

线下市场费用核销 AI 技术方案

地堆/陈列 · 人员激励

客户同步版

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 8 月 14 日

纯技术方案 · 不含商务报价

目录

目录	2
1. 方案摘要	4
2. 建设范围与技术边界	4
2.1 建设范围	4
2.2 技术边界	5
3. 审核标准结构化	5
3.1 地堆/陈列核销规则	5
3.2 人员激励核销规则	6
4. 总体技术架构	8
4.1 逻辑链路	8
4.2 核心组件	8
4.3 生产化运行方式	8
5. 全流程处理逻辑	9
5.1 状态机	9
5.2 分步处理	9
6. 统一证据数据模型	10
6.1 字段证据结构	10
6.2 规则结果结构	10
6.3 数据实体	10
7. Skill 体系设计	11
7.1 Skill 拆分	11
7.2 各 Skill 职责	12
7.3 主编排 Skill workflow	12
7.4 判断 Skill 核心约束示例	13
7.5 Skill 验证机制	13
8. OCR 与视觉识别方案	13
8.1 通用图像预处理	13
8.2 材料分类	14
8.3 统一结算单 OCR	14
8.4 合同 OCR 与签章	15
8.5 盖章 POS 与电子 POS	15
8.6 红包、转账及工资打款识别	15
8.7 地堆照片水印 OCR	16
8.8 地堆/陈列视觉识别	16
8.9 重复与复用检测	17

9. OCR/视觉模型微调方案	17
9.1 分阶段策略	17
9.2 标注规范	17
9.3 数据集建议	18
9.4 词典与归一化	18
9.5 置信度校准	18
9.6 持续优化闭环	19
10. 确定性规则与金额引擎	19
10.1 执行顺序	19
10.2 规则配置	19
10.3 金额安全约束	20
11. Agent 最终判断设计	20
11.1 Agent 的输入与职责	20
11.2 建议状态	21
11.3 Decision Guard	21
11.4 最终输出结构	21
12. 接口与集成设计	22
12.1 核心 API	22
12.2 幂等与回调	22
13. 人工复核 H5	22
14. 安全、审计与隐私	23
15. 稳定性与运维	23
16. 测试与验收	24
16.1 必测用例	24
16.2 建议验收指标	24
16.3 回归与发布门禁	25
17. 实施与上线计划	25
阶段 1：规则与数据契约冻结	25
阶段 2：OCR/视觉与规则引擎建设	25
阶段 3：Agent 判断、H5 与系统集成	25
阶段 4：历史回放与 UAT	26
阶段 5：影子运行与灰度	26
18. 现有验证工程的生产化改造重点	26
19. 客户侧技术准备项	26
20. 最终技术结论	27

1. 方案摘要

本方案建设一套以“证据结构化、确定性规则核验、Agent 受控判断、人工最终审批”为核心的线下市场费用核销系统，覆盖地堆/陈列与人员激励两类业务。

系统接收图片、PDF、Excel/CSV 及压缩包后，依次完成材料归集、文件分类、OCR/视觉识别、证据标准化、跨材料勾稽、金额重算、风险判断、补件提示、人工复核及结果回写。所有关键字段和判断必须保留原始文件、页码/工作表/行号、坐标区域、文件哈希、识别版本和规则版本，确保结论可解释、可复核、可追溯。

核心技术原则如下：

1. **模型负责识别事实，不直接计算可核销金额。** OCR/视觉模型只输出结构化证据及置信度。
2. **金额、日期、数量、门店和材料完整性由确定性程序判断。** 规则引擎完成逐 SKU、逐门店及逐笔支付勾稽。
3. **Agent 负责最终建议与解释，但必须经过 Decision Guard 校验。** Agent 不能覆盖硬规则、不能抬高程序计算的支持金额。
4. **缺证、低置信度或证据冲突不得自动通过。** 统一进入“待补件”或“人工复核”。
5. **总金额相同不等于证据链完整。** 必须同时验证材料类型、主体、期间、明细、签章、支付来源和唯一性。
6. **真实性能力按证据边界表述。** 水印、文件哈希和感知哈希只能提供一致性或重复风险线索，不能单独证明现场真实或文件未被篡改。

2. 建设范围与技术边界

2.1 建设范围

- 对接勤策核销单、钉钉群机器人或 H5 上传入口。
- 支持单个核销单独立提交，也支持批量导入历史核销包。
- 支持地堆/陈列、人员激励两个场景的材料自动分类。
- 支持结算单、促销合同、盖章 POS、POS 电子表、红包/工资打款截图、微信批量导出明细、现场照片的识别与校验。
- 支持统一结算单模板识别、客户印章可见性检测、合同签章检测和电子签名校验。

- 支持逐门店、逐 SKU、逐笔支付的证据链与核销金额计算。
- 支持结果 Excel/JSON、H5 复核任务、补件清单、审计日志及勤策状态回写。

2.2 技术边界

- 图片中“可见印章”只代表检测到印章图像，不等同于司法或公安意义上的印章真伪鉴定。
- 无可信 EXIF/GPS、可信时间戳或平台定位记录时，画面水印只能作为可见信息，不能单独证明拍摄时空真实性。
- pHash/dHash/图像向量用于筛查完全重复或近似复用候选，不作为像素级篡改鉴定结论。
- 二维照片无法可靠测量真实面积。合同要求“1 平方米或 4 纵陈列”时，系统可识别可见纵列；面积要求若缺少尺度参照，应输出“不确定”并转人工。
- 只有聊天截图、无交易单号/完整日期/付款主体时，只能证明画面存在相应金额卡片，不能证明完整发放链路。
- AI 输出为审核建议，资金审批和最终付款仍由授权人员完成。

3. 审核标准结构化

系统不采用不可解释的综合打分替代硬规则。每条规则输出 `PASS`、`FAIL`、`UNKNOWN` 或 `NOT_APPLICABLE`，并携带证据引用、金额影响和补件要求。

3.1 地堆/陈列核销规则

规则 ID	核验对象	技术核验方式	未通过处理
GD-MAT-001	活动照片存在	材料分类 + 文件清单	全局待补件或对应门店不支持
GD-WM-001	照片可见日期、地址、拍摄时间水印	水印区域检测 + OCR + 日期/地址解析	对应门店待补件
GD-TIME-001	水印日期在合同活动期间内	规范化日期与合同起止日闭区间比较	对应门店不支持，人工复核
GD-STORE-001	水印地点/门店与合同门店一致	门店主数据、地址、经确认别名映射	未映射时不得由模型猜测
GD-SCENE-001	清晰展示堆头/陈列全貌	画面完整度、遮挡、模糊、裁切检测	对应门店待补件
GD-PRODUCT-001	活动产品摆放可见	商品/品牌识别 + 证据框	对应门店待补件或不支持

规则 ID	核验对象	技术核验方式	未通过处理
GD-PROMO-001	促销标识可见	价签、促销牌、物料检测	按合同硬性要求处理
GD-STANDARD-001	达到约定陈列标准	纵列计数、堆头/货架分类、可见尺度判断	不确定时转人工，不自动通过
GD-DUP-001	未重复使用照片	SHA-256 + pHash/dHash + 图像向量 + 历史指纹库	精确重复阻断；近似重复人工并排复核
GD-SET-001	公司统一模板结算单存在	文档分类 + 模板注册表匹配	全局待补件，全部金额暂缓
GD-SET-002	结算单有客户盖章	印章检测 + 印章文字 OCR + 客户主体比对	全局待补件/人工复核
GD-CON-001	签章促销合同存在	PDF/图片分类、签章可见性、电子签名验证	全局待补件，全部金额暂缓
GD-CON-002	合同期间、门店、标准、单价完整	合同 OCR/表格结构化	无法确定规则时整单人工复核
GD-AMT-001	结算金额与逐店支持金额一致	程序计算 Σ 合格门店费用	超报部分暂缓，不允许 Agent 覆盖

地堆支持金额按门店计算：

```
store_supported_amount = fee_per_store , 若该门店所有强制规则均为 PASS ; 0 , 若任一强制规则为 FAIL 或 UNKNOWN 。

case_supported_amount = min(
  claimed_amount,
  settlement_amount,
   $\Sigma$ 
  store_supported_amount
)
```

若统一结算单或签章合同等全局材料缺失，即使部分门店照片通过，也只记录“潜在支持金额”，整单建议金额暂置为 0，状态为 `NEED_SUPPLEMENT`。补件后可复用已完成的逐店识别结果，无需全部重跑。

3.2 人员激励核销规则

规则 ID	核验对象	技术核验方式	未通过处理
PI-POS-001	POS 电子表存在且可读取	原生 Excel/CSV 解析，不对电子表截图做 OCR	全局待补件
PI-POS-002	经销商盖章 POS 存在	盖章 PDF/图片分类、印章检测与主体比对	全局待补件
PI-POS-003	盖章 POS 与电子表一致	门店、SKU、数量、金额汇总勾稽	冲突时人工复核

规则 ID	核验对象	技术核验方式	未通过处理
PI-TIME-001	POS 销售发生在活动期间	逐行日期解析与活动期间比较	期外行剔除并列明金额影响
PI-SKU-001	结算 SKU 与 POS SKU 唯一映射	条码优先；商品主数据次之	模糊映射不得自动通过
PI-QTY-001	结算数量与 POS 数量一致	逐 SKU、逐门店程序汇总	按较低的已证实数量计算
PI-RATE-001	奖励单价符合合同	合同条款结构化 + 行级计算	不一致行暂缓
PI-SET-001	统一模板结算单存在	模板注册表匹配	全局待补件
PI-SET-002	结算单有客户盖章	印章检测 + 主体比对	全局待补件/人工复核
PI-CON-001	签章促销合同存在	合同识别、签章/电子签名核验	全局待补件
PI-PAY-001	红包/工资打款或批量导出明细存在	截图卡片检测或结构化明细读取	全局待补件
PI-PAY-002	发放主体含本公司名称	付款主体字段识别并与公司主数据精确/别名匹配	缺失时不得以群名或文件名替代
PI-PAY-003	发放状态有效	识别“已接收/已收款/成功”等状态	失败、撤回或未知记录不计入
PI-PAY-004	发放时间在活动期间内	逐笔交易日期与活动期间比较	顶部手机时间或聊天分隔时间不作为交易日期
PI-PAY-005	发放记录唯一且可追踪	交易单号优先；组合键和截图配对仅作参考	无交易唯一标识时转人工
PI-PAY-006	全部发放明细合计等于核销金额	去重后逐笔程序求和	不一致时按较低证据金额暂缓差额
PI-DAY-001	日结材料（条件规则）	settlement_mode=daily 时要求现场照与工资打款凭证	条件触发但缺失则待补件

人员激励支持金额按证据上限计算：

```
pos_supported_reward    =  Σ( min( POS 合格数量 ,  结 算 数 量 ) × 合 同 奖 励 单 价 )
valid_payment_total     =  Σ( 去 重 后 、 主 体 有 效 、 状 态 有 效 、 日 期 有 效 的 发 放 金 额 )

case_supported_amount   =                                     min(
    claimed_amount,
    settlement_amount,
    pos_supported_reward,
    valid_payment_total
)
```

盖章 POS、统一结算单、签章合同和有效付款主体均属于全局硬门槛。缺少其中任一项时，不得因为 POS、结算单和截图总金额相同而输出通过建议。

4. 总体技术架构

4.1 逻辑链路



4.2 核心组件

组件	技术职责	关键输出
API Gateway	鉴权、限流、幂等、回调验签	case_id、接收回执
Intake Service	ZIP 安全解压、MIME 检测、哈希、病毒扫描、对象存储	文件清单、SHA-256
Material Router	文件分类、场景分类、材料完整性初检	材料类型、缺件清单
OCR Service	文档纠偏、版面分析、文字/表格/印章识别	字段级证据 JSON
Vision Service	水印、门店、商品、促销物料、陈列全貌、重复风险识别	照片级证据 JSON
Spreadsheet Parser	原生读取 Excel/CSV，保留公式、行号和原始值	POS/销售明细 JSON
Evidence Store	字段、证据框、页码、行号、哈希、版本关系	可追溯证据链
Rule Engine	硬规则、条件规则、逐项金额计算	rule_result[]、支持金额
Judgment Agent	汇总机器结论、形成最终建议、生成补件说明	audit_decision.json
Decision Guard	校验状态、金额上限、证据引用和硬门槛	可发布审核建议
Review H5	原件预览、证据定位、通过/驳回/补件	人工审批记录
Integration Adapter	勤策、钉钉、对象存储及通知适配	状态回写、群通知

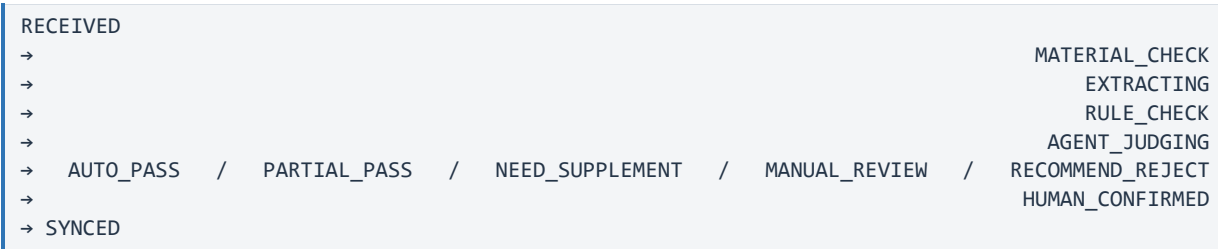
4.3 生产化运行方式

- 生产接口以一个核销单为处理单元，不要求地堆和人员激励两个 ZIP 同时提交。

- 每次运行绑定 `source_hashes + ruleset_version + model_version + code_image_digest`，形成不可变运行身份。
- 采用消息队列异步调度，OCR、视觉和规则任务可独立重试；失败任务进入死信队列。
- POC 可使用本地 Agent CLI 和 Git 快照验证；生产环境统一接入模型网关/私有模型服务，不为每单启动 Git Worktree。
- 文件原件只读保存，补件生成新版本，不覆盖历史证据。

5. 全流程处理逻辑

5.1 状态机



任何阶段出现不可恢复错误，状态进入 `PROCESSING_FAILED`，保留失败步骤、错误码、重试次数和已完成证据，不将技术失败映射成业务驳回。

5.2 分步处理

1. 接收勤策事件或人工上传，按核销单号建立 `case_id`。
2. 校验压缩包安全性、文件魔数、扩展名、大小、页数、图像分辨率和加密状态。
3. 计算 SHA-256，检查本次提交内完全重复，并查询历史指纹库。
4. 识别业务场景和材料类型；低置信度或多义分类转人工选择。
5. 按材料类型执行 OCR、视觉或原生表格解析，输出统一证据 JSON。
6. 规则引擎先检查全局硬门槛，再执行逐 SKU、逐门店、逐笔支付规则。
7. 金额引擎基于规则通过项计算证据支持金额和暂缓金额。
8. Judgment Agent 读取规则结果，生成建议结论、主要风险、补件清单和证据摘要。
9. Decision Guard 验证 Agent 输出；不满足约束时强制降级为 `MANUAL_REVIEW`。
10. H5 展示原件、字段框、规则和计算过程，审核人确认后回写勤策并归档。

6. 统一证据数据模型

每个 OCR 或视觉字段必须保留来源，不允许只保存最终文本。

6.1 字段证据结构

```
{
  "evidence_id": "ev_01J...",
  "case_id": "HX-2026-0001",
  "material_type": "settlement_sheet",
  "field_name": "claimed_amount",
  "raw_text": "      实      际      核      销      金      额      :      7350",
  "normalized_value": 7350.00,
  "source_file_id": "file_01J...",
  "source_sha256": "...",
  "page_no": 1,
  "sheet_name": null,
  "row_no": null,
  "bbox": [0.31, 0.72, 0.58, 0.79],
  "extractor": "settlement-ocr",
  "extractor_version": "1.0.0",
  "confidence": 0.993,
  "validation_status": "validated"
}
```

6.2 规则结果结构

```
{
  "rule_id": "PI-PAY-004",
  "scope_type": "payment",
  "scope_id": "payment_0007",
  "status": "UNKNOWN",
  "severity": "BLOCKER",
  "expected": "  交  易  日  期  在  活  动  期  间      2026-05-01  至      2026-05-20",
  "actual": "  截  图  仅  显  示  星  期  与  聊  天  时  间  ,  未  显  示  完  整  交  易  日  期  ",
  "evidence_refs": ["ev_01J..."],
  "amount_impact": 1026.00,
  "supplement_request": "  补  充  包  含  交  易  日  期  、  交  易  单  号  和  付  款  主  体  的  发  放  明  细  "
}
```

6.3 数据实体

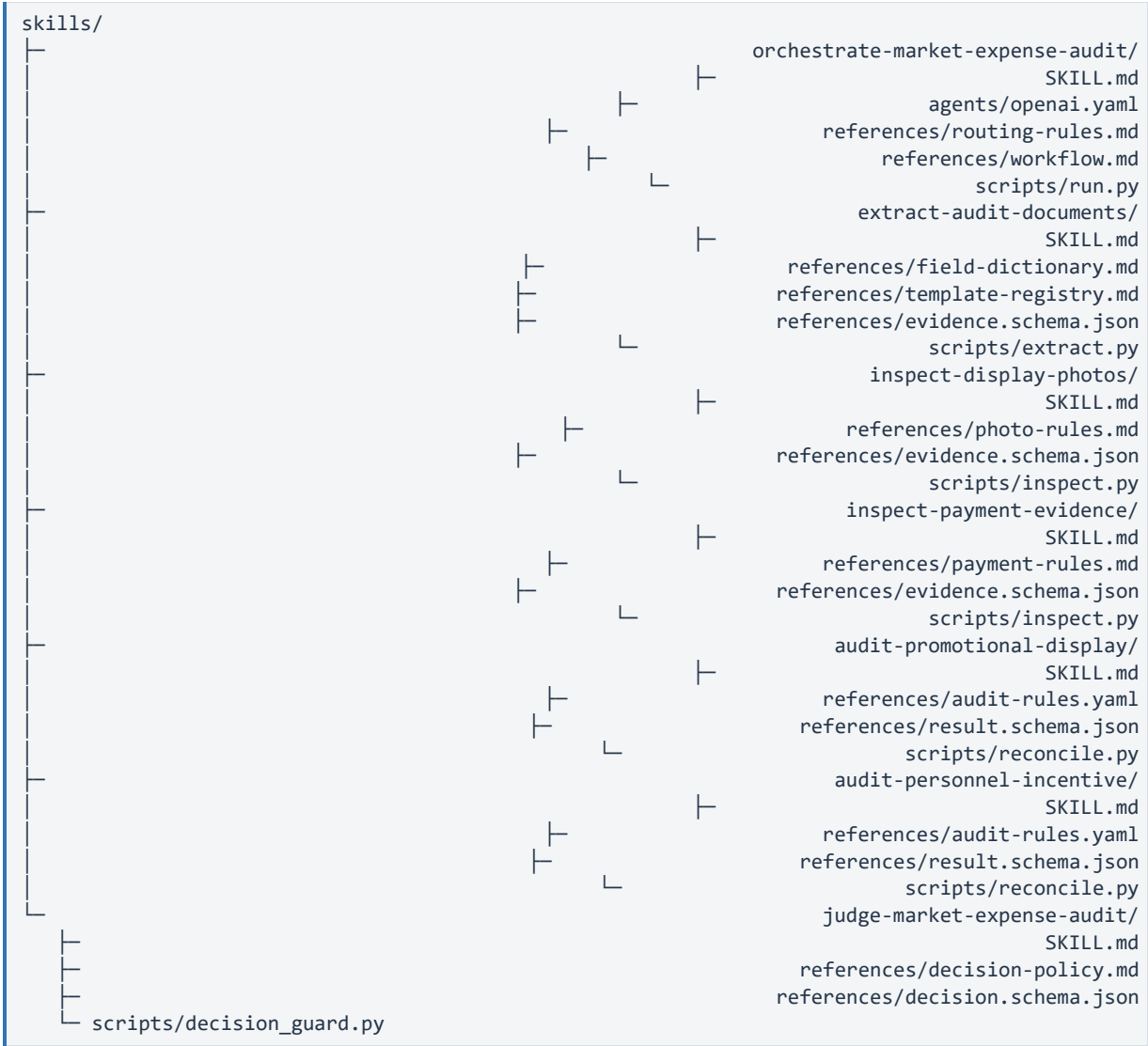
实体	主要字段
audit_case	case_id、scenario、claimed_amount、activity_period、status、ruleset_version
material_file	file_id、material_type、object_key、sha256、mime、page_count、version
extracted_field	field_name、raw_text、normalized_value、bbox、confidence、extractor_version
evidence_item	门店/SKU/支付粒度的结构化事实与来源

实体	主要字段
rule_result	rule_id、scope、status、severity、amount_impact、evidence_refs
audit_decision	建议结论、支持金额、暂缓金额、阻断规则、Agent 摘要
review_action	审核人、动作、原因、时间、前后状态
fingerprint_index	SHA-256、pHash、dHash、图像向量、历史 case_id
model_run	模型、提示词版本、输入摘要、Token、耗时、结果状态

7. Skill 体系设计

7.1 Skill 拆分

采用“一个主编排 Skill + 三个证据 Skill + 两个场景 Skill + 一个判断 Skill”的结构，避免单个 Skill 同时承担识别、计算和判断。



共享程序与契约独立于 Skill：

audit_core/	# 文件、OCR、规则、金额、报告与集成服务
contracts/	# evidence/rule/decision JSON Schema
configs/	# 客户主体、门店别名、模板、活动规则
model_registry/	# OCR/视觉模型版本和阈值
tests/fixtures/	# 脱敏样本与回归预期

7.2 各 Skill 职责

Skill	输入	输出	自由度	失败关闭规则
orchestrate-market-expense-audit	核销单、材料文件	任务 DAG、冻结输入清单	低	分类冲突、文件危险或缺少场景信息时停止
extract-audit-documents	合同、结算单、盖章 POS	字段/表格/签章证据	中	关键字段低置信度输出 UNKNOWN，不补写
inspect-display-photos	原始照片、合同门店	逐照片/逐门店视觉证据	中	文件名不得作为日期或地点独立证明
inspect-payment-evidence	截图、微信导出、工资明细	逐笔支付证据与去重候选	中	无交易唯一标识不得擅自合并同额记录
audit-promotional-display	已验证证据	逐门店规则、支持金额	低	任一强制门店规则 UNKNOWN 时该店金额为 0
audit-personnel-incentive	已验证证据	逐 SKU/逐支付规则、支持金额	低	聚合金额一致不能替代行级匹配
judge-market-expense-audit	规则结果、金额结果	最终建议与补件文本	中	不得修改程序计算金额；违反即降级人工

7.3 主编排 Skill workflow

orchestrate-market-expense-audit/SKILL.md 固定执行以下步骤：

1. 冻结核销单、源文件和规则版本。
2. 安全校验文件并生成材料清单。
3. 调用材料分类，拒绝模糊路由。
4. 并行调用文档、照片和支付证据 Skill。
5. 对所有模型输出执行 JSON Schema 校验。
6. 调用对应场景 Skill 完成确定性勾稽。
7. 调用判断 Skill 形成审核建议。

8. 调用 Decision Guard 校验最终结果。
9. 生成报告、人工任务和系统回写消息。
10. 保存版本、哈希、规则、证据和人工操作记录。

7.4 判断 Skill 核心约束示例

```
---
name: judge-market-expense-audit
description: Generate a constrained final recommendation for a promotional-display or
personnel-incentive reimbursement case from schema-validated rule results and deterministic
amount calculations. Use only after the scenario audit Skill has completed.
---

# Judge Market Expense Audit
1. Read only validated `rule_result` and deterministic amount outputs.
2. Do not re-extract facts from raw files and do not recalculate money.
3. Apply global blockers before unit-level results.
4. Never convert `UNKNOWN` into `PASS`.
5. Set `suggested_approved_amount` exactly to the supplied guarded amount.
6. Cite at least one rule ID and evidence reference for every blocking reason.
7. If inputs conflict, output `MANUAL_REVIEW`.
8. Return exactly one JSON object conforming to `decision.schema.json`.
```

7.5 Skill 验证机制

- 每个 Skill 的 `SKILL.md` 保持短流程，详细规则、字典和 Schema 放入 `references/`。
- 脆弱操作全部封装为 `scripts/`，例如金额重算、Excel 行级读取、哈希、模板注册、规则执行和结果校验。
- 对 Skill 前置/后置条件执行自动测试；缺失引用、Schema 不匹配、规则 ID 不存在均阻断发布。
- Skill、提示词、模型和规则分别版本化，可独立灰度和回滚。
- 新版本先运行历史金标回归，再进入影子模式，不直接影响生产审批。

8. OCR 与视觉识别方案

8.1 通用图像预处理

所有文档图片先保留原图，再生成识别副本，处理链路如下：

1. 读取并应用 EXIF Orientation，不改写原文件。
2. 通过方向分类器识别 0°/90°/180°/270°，以文本方向一致性二次确认。
3. 检测纸张四边形并做透视矫正；无法稳定检测时保留原图并标记质量风险。

4. 使用霍夫线/文本基线完成小角度去倾斜。
5. 生成原彩、灰度、局部对比度增强、锐化和自适应二值化等多路识别副本。
6. 计算清晰度、曝光、反光、遮挡、裁切和最低有效分辨率。
7. OCR 同时执行全页识别和模板 ROI 识别；关键字段需多路结果一致或进入复核。

样例结算单存在 90° 旋转、拍摄透视、页面弯曲及红章覆盖日期等情况，因此不得只做一次全图 OCR。印章区域需在彩色图上单独检测，同时在“保留红章”和“弱化红章”两种副本上识别被覆盖文字，并将冲突字段标记为人工确认。

8.2 材料分类

材料分类使用“规则优先、模型补充”的组合：

- 文件魔数与原生结构：识别 PDF、Excel、CSV、图片和压缩包。
- 文件名关键词仅作为弱特征，不直接决定材料类型。
- 文档首页缩略图 + OCR 标题 + 版面特征判断合同、结算单、盖章 POS、发放明细。
- 图片 UI 结构判断红包/转账截图，场景视觉特征判断地堆/陈列照片。
- 分类置信度不足或一个文件命中多个材料类型时，输出 `classification_ambiguous`，由人工选择。

8.3 统一结算单 OCR

1. 建立结算单模板注册表：`template_id`、版本、参考图、Logo/标题/表头锚点、关键 ROI 和允许版式偏移。
2. 使用特征点与单应性矩阵将拍照件对齐至参考模板。
3. 同时抽取客户名称、项目类型、活动期间、SKU/门店明细、数量、奖励单价、行金额、合计、实际核销金额、签署日期和客户盖章。
4. 表格采用“版面检测 → 行列结构 → 单元格 OCR → 行列求和校验”，不以一段自然语言替代表格。
5. 模板一致性由锚点覆盖率、表头顺序和布局相似度共同判断；仅标题相同不足以认定统一模板。
6. 结算行合计、表内总计和实际核销金额分别保存，差额由规则引擎计算。

8.4 合同 OCR 与签章

- 对文本 PDF 优先读取文本层，同时渲染页面进行版面和签章检查。
- 对扫描 PDF 执行逐页 OCR，提取合同主体、项目类型、活动起止日期、门店清单、执行标准、奖励/单店费用、预算/合同金额、付款条件和附件页。
- 对签章检测输出 `seal_visible`、`signature_visible`、印章文本、印章主体匹配状态和证据框。
- 若 PDF 含数字签名，校证书链、签名覆盖范围、签名时间和文档修改状态；没有数字签名时明确输出“未提供”，不得用 SHA-256 代替。
- 合同门店清单必须保留原始序号和页码，作为照片绑定主键。

8.5 盖章 POS 与电子 POS

- 电子 POS 使用原生 Excel/CSV 解析，保留工作表、Excel 行号、公式和原始单元格值。
- 表头通过可配置同义词识别；条码字段强制按字符串读取，避免科学计数法和前导零丢失。
- 过滤空行、分组合计和总计行，但保留被过滤行及原因。
- 逐行标准字段包括日期、经销商、门店、SKU/条码、商品名称、数量、单价和金额。
- 盖章 POS 图片/PDF 通过 OCR 结构化后，与电子表按文件总计、门店合计及 SKU 合计三层勾稽。
- 盖章 POS 只有总计、无明细时，记录其证明范围，不将总计一致替代电子表逐行校验。

8.6 红包、转账及工资打款识别

样例截图同时展示“已被接收”和“已收款”的左右两侧消息，同一金额可能是同一笔交易的双方视图，也可能是不同交易。系统按以下逻辑处理：

1. 使用 UI 组件检测模型切分每个支付卡片，识别左右方向、金额、状态、头像/会话对象、可见时间和卡片位置。
2. 顶部手机时间仅作为截图时间；聊天分隔时间只作为会话时间。二者均不得直接写入交易日期。
3. 交易详情页或批量导出中的交易单号是首选唯一键。
4. 只有业务证据明确表明左右卡片为同一交易时才合并；同额记录默认分别保留。

5. 截图组合键可使用 交易单号 + 金额 + 收款人 + 完整交易时间 + 付款主体。字段不全时只生成“疑似配对”，不自动去重。
6. 群名、联系人名称或文件名不能代替付款主体中的“本公司名称”。
7. 优先接入微信批量导出或发放系统导出明细；截图作为辅助证据。结构化明细必须校验字段完整性、总笔数、唯一交易号和总金额。
8. 计算有效支付总额前，逐笔排除失败、撤回、未知状态、期外和付款主体不匹配记录。

8.7 地堆照片水印 OCR

- 使用全图 OCR 与水印检测器并行，不固定只截取图片底部，以适配不同水印相机版式。
- 对候选水印区生成局部对比度增强、白字边缘增强、反色和多尺度副本。
- 通过日期、时间、行政区、地址关键词及水印相机标识做字段切分。
- 日期统一转为 ISO 格式；只有月日時必须结合合同年份且标记“年份推定”，不得自动通过关键日期规则。
- 地址经行政区划规范化、地理编码和门店主数据匹配，输出精确、已确认兼容、冲突或不可验证。
- 同时读取 EXIF 时间和 GPS；与画面水印冲突时按高风险转人工，而不是选择其中一个。

8.8 地堆/陈列视觉识别

每张照片输出独立子任务：

- `scene_complete`：是否包含堆头/货架完整边界，是否严重裁切、遮挡或模糊。
- `target_product_present`：是否可见活动商品/品牌，输出证据框。
- `promotion_sign_present`：是否可见价签、促销牌或活动物料。
- `display_type`：堆头、端架、普通货架、其他。
- `facing_count`：可稳定识别时输出纵列数及置信度。
- `area_verifiability`：是否具备面积尺度参照；无参照时为 `unverifiable`。
- `store_scene_consistency`：门头、店内标识和水印地点是否互相一致。

视觉模型只输出观察事实和证据框。是否满足合同标准由规则引擎根据合同结构化条款判断。

8.9 重复与复用检测

采用四层指纹：

- 1. SHA-256：发现字节级完全相同文件。
- 2. dHash/pHash：发现缩放、压缩后的视觉近似候选。
- 3. 局部特征/图像向量：发现裁剪、加水印、轻度调色后的复用候选。
- 4. 历史指纹库：跨活动、跨经销商、跨门店查询复用。

阈值必须在客户历史样本上标定。精确哈希重复可直接阻断对应证据；近似候选只生成风险任务，由复核页并排展示，不因单一相似度自动判定舞弊。

9. OCR/视觉模型微调方案

9.1 分阶段策略

阶段	技术策略	适用条件
A：规则与模板校准	通用 OCR + 图像预处理 + 模板 ROI + 字典/正则 + 多路一致性	样本较少的 POC/首版
B：识别模型微调	使用真实错例和合成样本微调文字检测/识别	已积累稳定标注的难例
C：专用检测模型	微调印章、水印、支付卡片、陈列要素检测	业务版式稳定且样本量足够
D：持续学习	人工改判回流、主动学习、漂移监控、灰度发布	生产稳定运行后

首版不建议直接对大模型进行全参数微调。优先通过模板注册、证据 Schema、字段词典、规则和小模型检测解决确定性问题；只有稳定重复出现的 OCR 错误再进入识别模型微调。

9.2 标注规范

- 文档类：文档类型、页方向、页面四角、字段框、字段文本、表格行列、印章框、签字框、模板版本。
- 支付类：每个卡片框、消息方向、金额、状态、付款/收款主体、收款人、交易日期、交易单号、截图间配对关系。
- 水印类：水印整体框、日期框、时间框、地址框、行政区及水印来源。

- 陈列类：堆头/端架/货架框、活动商品框、促销标识框、纵列、全景/局部、遮挡、模糊和不合格原因。
- 所有标签区分“未出现”“出现但不可读”“模型无法确定”，不得统一标为空字符串。

9.3 数据集建议

- 初始回归集应覆盖各材料类型、拍摄方向、清晰度、不同手机/水印相机、不同客户印章和不同模板版本。
- OCR 识别微调建议累计不少于 3,000 条高质量难例文本行；金额、日期、公司名和地址需单独分层抽样。
- 印章/水印/支付卡片检测建议每类至少数百张正样本，并配置 1~2 倍困难负样本。
- 陈列视觉任务建议从 1,000 张以上逐项标注照片起步；若样本不足，先使用通用视觉模型并全部经过规则与置信度门控。
- 训练、验证、测试按客户/活动/时间/设备分组切分，近似图片不得跨集合，避免数据泄漏。
- 真实业务样本不足时可做旋转、透视、压缩、模糊、反光、阴影、印章覆盖和字体扰动等合成增强，但测试集必须全部为未增强真实样本。

9.4 词典与归一化

- 公司主体库：本公司法定名称、曾用名和经审核别名。
- 经销商库：标准名称、统一社会信用代码、印章文本和允许别名。
- 门店库：门店编码、标准名、简称、历史更名、地址、经纬度及有效期。
- 商品库：条码、标准商品名、规格、活动别名和有效期。
- 日期解析：中文年月日、点号/横线/斜线、月日区间、聊天相对日期。
- 金额解析：人民币符号、千分位、小数、中文大写金额；所有金额使用 Decimal，禁止浮点财务计算。

别名必须由业务人员确认后进入版本化主数据，模型不能自行把相似门店名写入正式映射。

9.5 置信度校准

原始 OCR 分数不能直接作为业务通过阈值。需在 UAT 金标集上做字段级校准，并按关键程度分层：

- 金额、日期、交易单号、条码、客户主体等关键字段：要求高阈值且多路识别一致。
- 门店/地址：要求高置信度，并通过主数据或人工确认别名。
- 描述类文本：允许较低阈值，但不直接驱动金额。
- 任一关键字段的多路结果冲突，状态为 UNKNOWN。

初始可配置 $\text{critical} \geq 0.98$ 、 $\text{identity} \geq 0.95$ 、 $\text{descriptive} \geq 0.90$ 作为工程起点，最终阈值以客户金标集达到目标误报率为准，不直接使用供应商未校准的置信度。

9.6 持续优化闭环

1. 人工复核页记录原识别值、改正值、改正原因和最终结论。
2. 每周自动聚类低置信度、模型冲突、频繁补件和人工改判样本。
3. 选择高价值难例进入标注队列，形成增量训练集。
4. 新模型执行离线金标回归、影子运行和小流量灰度。
5. 只有关键指标不下降且无新增高风险漏判时才全量发布。
6. 保留旧版本及阈值，一键回滚；历史结果不被新模型静默改写。

10. 确定性规则与金额引擎

10.1 执行顺序

1. 文件安全与可读性。
2. 场景和材料完整性。
3. 全局主体、模板、签章和合同门槛。
4. 活动期间。
5. 地堆逐门店或人员激励逐 SKU/逐门店。
6. 支付明细去重与有效性。
7. 金额上限计算。
8. 风险合并和建议状态映射。

10.2 规则配置

规则采用版本化 YAML/JSON 配置，示例：

```
rule_id: PI-PAY-002
scenario: personnel_incentive
scope: payment
mandatory: true
condition: payment.channel in [wechat_redpacket, salary_transfer]
assertion: payment.payer_company_id == case.company_id
on_unknown: NEED_SUPPLEMENT
on_fail: MANUAL_REVIEW
amount_effect: exclude_payment
```

规则变更必须经过业务/财务确认、配置审核、回归测试和版本发布。历史核销单继续绑定原规则版本。

10.3 金额安全约束

- `suggested_approved_amount ≤ claimed_amount`。
- 地堆建议金额不得超过全局材料有效情况下的合格门店费用之和。
- 人员激励建议金额不得超过结算金额、POS 支持奖励和有效付款金额中的最小值。
- `UNKNOWN` 对应金额不计入自动支持金额。
- `Decimal` 精确到分；舍入方式由规则配置，不允许 Agent 自行解释尾差。
- 所有聚合必须能够下钻到 Excel 行、合同门店或交易明细。

11. Agent 最终判断设计

11.1 Agent 的输入与职责

判断 Agent 不直接读取原始图片重新识别，只接收：

- 材料完整性结果；
- 字段级验证状态；
- 逐门店/逐 SKU/逐支付规则结果；
- 确定性支持金额、暂缓金额和差额；
- 风险等级、证据引用和补件模板；
- 当前规则版本和业务场景。

Agent 负责把机器结果组织为客户和审核人员可理解的最终建议，合并重复异常，给出优先级明确的补件清单，并说明建议金额的构成。Agent 不得生成规则中不存在的例外，也不得基于“看起来合理”覆盖阻断项。

11.2 建议状态

状态	技术定义	金额处理
AUTO_PASS	所有全局和明细硬规则 PASS，关键字段高置信，无未解决异常	建议全额通过
PARTIAL_PASS	全局材料完整，部分可分割门店/SKU 通过，部分失败或待补	仅建议证据支持部分
NEED_SUPPLEMENT	必交材料缺失、关键字段不可读或证据不足	全局缺件时建议金额为 0
MANUAL_REVIEW	证据冲突、别名未确认、近似重复、支付身份/日期不确定	不自动放行，由人工决定
RECOMMEND_REJECT	确认期外、主体冲突、重复核销、金额明显虚报等硬性事实	建议驳回对应部分或整单

11.3 Decision Guard

Agent 输出后必须执行以下校验：

- JSON Schema 完整且枚举值合法。
- 建议金额等于规则引擎提供的 guarded amount。
- 存在全局 blocker 时不得输出 AUTO_PASS 或非零自动建议金额。
- UNKNOWN 不得在摘要中描述为已通过。
- 每个 blocker 必须引用存在的规则 ID 和证据 ID。
- Agent 不得新增或删除明细级金额。
- 结论与规则状态不一致时强制改为 MANUAL_REVIEW，记录 AGENT_GUARD_REJECTED。

11.4 最终输出结构

```
{
  "case_id": "HX-2026-0001",
  "scenario": "personnel_incentive",
  "decision": "NEED_SUPPLEMENT",
  "risk_level": "HIGH",
  "claimed_amount": 7350.00,
  "evidence_supported_amount": 7350.00,
  "suggested_approved_amount": 0.00,
  "temporarily_held_amount": 7350.00,
  "global_blockers": ["PI-POS-002", "PI-CON-001", "PI-PAY-002", "PI-PAY-004"],
  "unit_blockers": [],
  "evidence_refs": ["ev_pos_stamp", "ev_contract", "ev_payment_company", "ev_payment_date"],
  "supplement_requests": [
    "      补      充      经      销      商      盖      章      POS",
  ]
}
```

```
"      补      充      签      章      促      销      合      同      ",
"  补  充  含  本  公  司  名  称 、  完  整  交  易  日  期  和  交  易  单  号  的  红  包  批  量  发  放  明  细  "
],
"agent_summary": "数量和金额勾稽结果仅作为已验证事实；因全局必交材料不完整，本次不建议自动通过。",
"manual_review_required": true,
"ruleset_version": "2026.08.01"
}
```

12. 接口与集成设计

12.1 核心 API

接口	方法	用途
/v1/audit-cases	POST	创建核销单并返回 <code>case_id</code>
/v1/audit-cases/{id}/materials	POST	登记或直传材料
/v1/audit-cases/{id}/submit	POST	冻结当前版本并启动审核
/v1/audit-cases/{id}	GET	查询状态与进度
/v1/audit-cases/{id}/result	GET	获取审核建议、规则和证据
/v1/audit-cases/{id}/supplements	POST	提交补件并生成材料新版本
/v1/audit-cases/{id}/review	POST	人工通过、驳回或要求补件
/v1/callbacks/qince	POST	回写勤策结果与同步状态

12.2 幂等与回调

- 创建请求使用 `external_case_id + request_id` 保证幂等。
- 文件以 SHA-256 去重；同一文件重复上传只新增关联，不重复存储。
- 回调使用时间戳、随机数和签名验签，支持指数退避重试。
- 勤策字段映射至少包括核销单号、场景、AI 建议状态、建议金额、暂缓金额、主要异常、复核人、复核时间和同步状态。
- 钉钉群消息只展示摘要和安全链接，不直接暴露敏感明细。

13. 人工复核 H5

复核页按“结论 → 阻断项 → 金额 → 原始证据”的顺序展示：

- 顶部显示建议状态、申报金额、证据支持金额、建议金额和暂缓金额。

- 全局缺件单独置顶，不与低风险提示混合。
- 地堆按合同门店逐行展示照片、水印、地点、日期、陈列结论和金额影响。
- 人员激励按 SKU、门店和支付三种视图下钻。
- 点击字段可定位到 PDF 页、图片证据框或 Excel 行。
- 重复候选支持并排原图、缩放和指纹距离展示。
- 审核人可通过、部分通过、驳回或要求补件，必须填写原因。
- 人工修改关键字段时保存修改前后值、来源、人员和时间；修改后重新运行受影响规则。

14. 安全、审计与隐私

- 文件存储和数据库启用静态加密，接口全程 TLS。
- 使用最小权限服务账号和 RBAC；经销商、业务、财务和管理员权限隔离。
- 原始文件采用只读对象和版本化存储，下载使用短期签名 URL。
- 日志不记录完整图片、身份证号、手机号、Cookie、Token 或模型密钥。
- 外部模型调用经过模型网关，配置数据不用于供应商训练、区域和留存策略；高敏场景可全部私有化部署。
- 保存源文件哈希、模型版本、提示词版本、规则版本、代码镜像摘要、调用耗时和结构化结果。
- 数据保留期限、归档和删除由客户制度配置；删除操作保留审计事件但不保留敏感正文。
- 历史指纹库只存必要指纹和 case 引用，访问受审计权限控制。

15. 稳定性与运维

- OCR、视觉、规则、报告和回写拆分为可重试任务，使用幂等任务 ID。
- 同一页连续两次模型失败后切换备用识别路径；达到最大次数进入人工，不无限重试。
- 监控任务积压、P95 耗时、OCR 失败率、字段 UNKNOWN 率、人工改判率、模型用量和回写失败率。
- 设置模型熔断和预算上限，异常时降级为本地 OCR + 人工复核，不丢失源文件。
- 生产规则、模型和提示词支持灰度、影子运行及快速回滚。

- 建议性能目标：20 ~ 30 张照片、合同/结算单和 1 份 Excel 的标准核销包，P95 在 5 分钟内完成机器初审；最终指标按部署资源压测冻结。

16. 测试与验收

16.1 必测用例

- 结算单旋转 90°、透视变形、红章遮挡日期、表格行缺失。
- 统一模板正确、旧版模板、非统一模板和伪相似模板。
- 合同缺页、未签章、扫描章、电子签章和签后修改。
- 地堆照片无水印、日期期外、地点冲突、只有文件名、画面局部、商品缺失、促销标识缺失。
- 相同照片改名、压缩、裁剪、加水印及跨活动复用。
- POS 条码科学计数法、前导零、合计行、公式、外部链接和多工作表。
- 盖章 POS 与电子 POS 总计一致但 SKU 明细不同。
- 红包截图左右镜像、相同金额多笔、只有手机顶部时间、缺公司名称、缺交易单号、期外发放。
- POS、结算单、合同和付款四方金额分别不一致。
- OCR/模型超时、Schema 不合法、规则服务失败、勤策回写失败。

16.2 建议验收指标

最终阈值以客户确认的独立金标集为准，建议目标如下：

指标	建议目标
必交材料缺失检出率	100%
关键金额/日期/交易号字段精确匹配率	≥ 99%
客户、门店和商品标准化准确率	≥ 97%
表格有效行召回率	≥ 98%
确定性金额计算错误	0
自动通过精确率	≥ 99.5%
高风险异常召回率	≥ 98%
证据引用覆盖率	100%

指标	建议目标
技术失败被误判为业务通过/驳回	0

自动通过精确率优先于覆盖率。系统首期可将较多案件送人工，待数据积累和阈值稳定后再逐步提升自动化率。

16.3 回归与发布门禁

- 所有金额公式、规则状态映射和 JSON Schema 单元测试通过。
- 历史金标集关键指标不得下降。
- 新增模型在影子模式下与人工结论对比，达到门槛后小流量灰度。
- 高风险漏判为发布阻断问题；低风险召回提升不得以降低自动通过精确率为代价。
- 输出 Excel/JSON 的合计、公式、证据链接和文件哈希必须通过自动校验。

17. 实施与上线计划

阶段 1：规则与数据契约冻结

- 确认两类业务的必交材料、条件材料、全局 blocker、可分割金额规则和人工权限。
- 获取统一结算单模板、公司/经销商/门店/商品主数据及允许别名。
- 冻结 evidence、rule result 和 audit decision Schema。

阶段 2：OCR/视觉与规则引擎建设

- 完成结算单、合同、盖章 POS、支付明细和现场照片识别。
- 完成逐门店、逐 SKU、逐笔支付的确定性程序。
- 建立指纹库、模板注册表、模型注册表和规则版本库。

阶段 3：Agent 判断、H5 与系统集成

- 上线判断 Skill 与 Decision Guard。
- 完成 H5 证据定位、人工操作、钉钉通知和勤策回写。
- 建立完整审计日志、监控、重试和异常降级。

阶段 4: 历史回放与 UAT

- 使用脱敏历史案件建立金标集，覆盖通过、补件、部分通过和高风险样本。
- 执行离线回放、误差分析、阈值校准和一轮客户 UAT。
- 冻结验收阈值、规则版本和生产发布清单。

阶段 5: 影子运行与灰度

- 首期 Agent 只给建议，不自动回写最终审批。
- 对高置信案件逐步开放自动建议通过；所有异常和低置信案件继续人工确认。
- 根据人工改判持续优化模板、字典、规则和模型。

18. 现有验证工程的生产化改造重点

现有样例工程已经具备安全解压、场景路由、Excel 原生读取、图片哈希、逐 SKU/逐门店勾稽、结果 Schema 校验和 Excel 报告等基础能力。生产化需重点完成以下升级：

1. 从“两个 ZIP 固定成对运行”改为“单核销单独立异步运行”。
2. 从“Agent 一次性读取附件”改为“专业 OCR/视觉服务输出字段级证据”。
3. 将地堆统一结算单和客户盖章纳入全局硬门槛。
4. 将人员激励盖章 POS、签章合同、本公司名称、完整发放时间及交易唯一性纳入全局硬门槛。
5. 补充统一模板版本识别、印章主体 OCR、电子签名校验和批量发放明细解析。
6. 将截图同额配对由模型推断改为“交易单号优先、证据不足不合并”。
7. 从本案内哈希去重升级为跨活动历史指纹检索。
8. 增加字段 bbox、页码/行号、识别置信度、模型/提示词/规则版本等证据元数据。
9. 增加 Judgment Agent 与 Decision Guard，确保 Agent 建议不突破确定性金额和硬规则。
10. 用不可变容器镜像和版本化配置替代生产每单 Git Worktree，同时保留同等可追溯性。

19. 客户侧技术准备项

- 勤策核销单事件接口、审批角色接口、状态回写接口及测试环境。
- 钉钉应用/机器人权限、群管理权限和回调配置。

- 公司统一结算单全部有效版本及版本生效时间。
- 本公司、经销商、门店和商品主数据；门店历史更名/别名需业务确认。
- 人员激励合同规则、奖励单价和日结条件字段。
- 微信/红包/工资发放系统可导出的标准明细样例及字段说明。
- 已完成核销的脱敏历史样本、人工最终结论和补件记录，用于金标和阈值校准。
- 数据部署区域、外部模型使用边界、保留期限和权限矩阵。

20. 最终技术结论

本项目的可靠落地路径不是让单一大模型直接“看附件后判断是否通过”，而是构建一条可验证的证据流水线：



在该架构下，地堆核销可以下钻到每家合同门店和每张现场照片，人员激励可以下钻到每个SKU、每家门店和每笔发放记录；缺少统一结算单、客户盖章、签章合同、盖章 POS、付款主体或完整发放时间等关键证据时，系统不会因金额相同而误判通过。最终方案同时满足自动化效率、财务金额安全、客户审核口径一致和全链路可追溯四项要求。